ASIGNATURA:

SEMINARIO DE TESIS III

Sesión 3:

Construcción y Análisis de la Línea Base

Unidad I · Semana 3 · Semestre 2026-II · Ciclo X

Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa

Investigación aplicada · Enfoque cuantitativo · Nivel aplicativo · Diseño preexperimental o cuasiexperimental

LO QUE FALTE HOY, FALTARÁ SIEMPRE

La próxima semana se despliega el sistema

Desde el momento en que la solución tecnológica entre en operación, el estado «antes» del proceso ya no podrá volver a medirse. Esa realidad quedará conservada únicamente en la base de datos que usted construya hoy. Si la base está mal estructurada, la tesis pierde su punto de comparación de forma definitiva.

Semana 3	Semana 4	Después
Construcción de la línea base	Despliegue de la solución	El «antes» ya no existe

Agenda de la sesión

225 minutos: 45 de hora teórica y 180 de laboratorio de datos

25 min	**Inicio**	Verificación de insumos y diagnóstico de una base con defectos
45 min	**Bloque teórico**	Estructura, diccionario, depuración, descriptivos y equivalencia inicial
125 min	**Laboratorio**	Cinco productos sobre su propia base, con revisión cruzada
30 min	**Cierre**	Socialización, retroalimentación docente y metacognición

Lo que debe estar logrado al final del día

INDICADOR DE LOGRO — SÍLABO, UNIDAD I, SEMANA 3

Presenta una base del pretest depurada y documentada, caracteriza la línea base y sustenta la equivalencia o las diferencias iniciales entre los grupos.

Los siete componentes del informe de línea base

1. **Base cruda y base depurada**
2. **Diccionario de variables**
3. **Bitácora de depuración**
4. **Caracterización de la muestra**
5. **Descriptivos del indicador**
6. **Confiabilidad recalculada**
7. **Equivalencia inicial**

Seis defectos en una base real

Identifíquelos en tres minutos. ¿Cuál de ellos ya no se puede corregir?

1. **Una fila por ítem**

   En lugar de una fila por participante

2. **Dos registros con el mismo código**

   Doble digitación o código repetido

3. **Tiempo de 4 320 minutos**

   Un ticket que quedó abierto el fin de semana

4. **Fechas guardadas como texto**

   No permiten calcular diferencias

5. **Código 001 convertido en 1**

   Se pierden los ceros iniciales

6. **Celdas vacías sin distinción**

   «No respondió» y «no corresponde» confundidos

Una fila, una unidad de análisis

Una columna por variable, un dato por celda

Bloque de columnas	Contenido
Identificación	Código del participante o del evento. Nunca el nombre
Clasificación	Grupo (GE, GC o GU), área o sede, momento de medición
Covariables	Antigüedad, carga de trabajo, turno, otras variables de control
Ítems del instrumento	Una columna por ítem, con el número del ítem como nombre
Variables derivadas	Puntajes por dimensión y total, calculados con fórmula
Indicador del proceso	Valor extraído del sistema o de los registros

El código debe guardarse como TEXTO. Si se guarda como número, GE-ADM-001 pierde los ceros y se rompe la correspondencia.

El diccionario de variables no es un adorno

Sin él, su base es ilegible para cualquiera, incluido usted en dos meses

Nombre en la base

Corto, sin espacios ni tildes: tiempo_atencion, it01

Etiqueta descriptiva

Qué mide exactamente, en una frase

Tipo y escala

Numérica o categórica; nominal, ordinal, intervalo o razón

Valores permitidos

Rango o lista de categorías con su código

Codificación

1 = Nunca … 5 = Siempre

Código de valor perdido

Distingue «no respondió» de «no corresponde»

Fuente

Ítem del instrumento, extracción del sistema o cálculo

Fórmula

Si es derivada, cómo se calcula

Prueba del lector externo: si un compañero no entiende qué mide una columna leyendo solo el diccionario, está incompleto.

Los ítems negativos se invierten antes de sumar

SI NO SE INVIERTEN

«El proceso actual me genera frustración»
+
«El proceso actual es eficiente»

El puntaje total no mide nada.

REGLA

En escala de 1 a 5, el valor invertido es:

nuevo = 6 − original

La inversión se marca en el diccionario.

Los puntajes derivados se calculan con fórmula

Nunca a mano

El cálculo manual no es reproducible ni auditable

Por dimensión y total

Cada dimensión con su propia columna calculada

Documentado

La fórmula queda escrita en el diccionario

Depurar no es limpiar hasta que se vea bien

Es aplicar criterios declarados previamente y dejar constancia de cada decisión

Qué se revisa	Cómo se decide
Faltantes	Contar y localizar: ¿se concentran en un ítem, un participante o un grupo?
Duplicados	Dos filas con el mismo código: contrastar con el instrumento físico
Inconsistencias	Un 7 en escala de 1 a 5; fecha de postest anterior al pretest
Valores atípicos	¿Pertenece al proceso o es un artefacto del sistema?
Ítems inversos	Invertir antes de calcular cualquier puntaje derivado

El umbral de exclusión se declara ANTES de mirar los datos, no después de ver los resultados.

El caso de los 4 320 minutos

La pregunta no es si el dato es raro, sino si pertenece al proceso que usted mide

SE CONSERVA

Si el valor refleja un comportamiento real del proceso, aunque incomode. Un trámite que efectivamente demoró tres días es parte de lo que se quiere mejorar.

SE EXCLUYE

Si es un artefacto del sistema: registro no cerrado, doble apertura, prueba del área de TI. Siempre conforme al criterio declarado antes.

Frontera de integridad científica

Eliminar casos porque «no ayudan» al resultado esperado es manipulación de datos. El criterio protector es siempre el mismo: se declara antes, se aplica de forma ciega al resultado y se documenta en la bitácora (CONCYTEC, 2024).

El estadístico depende de la escala, no del gusto

Escala	Estadísticos pertinentes	Presentación
Nominal	Frecuencia, porcentaje, moda	Tabla y gráfico de barras
Ordinal	Frecuencia, porcentaje, mediana, rango intercuartílico	Tabla y barras; evitar promedios
Razón, simétrica	Media, desviación estándar, mínimo, máximo	Tabla e histograma
Razón, asimétrica	Mediana, rango intercuartílico, mínimo, máximo	Tabla y diagrama de caja

Coeficiente de variación

Una DE de 12 minutos significa algo distinto si la media es 20 que si es 300

Normalidad

Se explora hoy de forma descriptiva. La decisión inferencial es de la Semana 11

La confiabilidad se recalcula con la muestra real

El valor que usted reportó en el proyecto provino de la prueba piloto. Ahora debe recalcularse con los datos efectivamente recogidos y reportarse en el informe final.

Alfa de Cronbach

El más difundido. Supone que todos los ítems aportan por igual

Omega de McDonald

Preferible cuando el software lo permite: supuestos menos exigentes

Por dimensión

Reportar el valor de cada dimensión, además del global

Si la confiabilidad cae por debajo de la del piloto, se declara. Es información sobre su instrumento, no un fracaso personal.

Equivalencia inicial

Solo en diseños cuasiexperimentales con grupo de comparación

Pregunta que responde: ¿los dos grupos partían del mismo punto antes de la intervención?

En el indicador

Comparar O_1 del grupo experimental con O_3 del grupo de comparación

En las covariables

Antigüedad, carga de trabajo, formación, volumen transaccional

Tipo de variable	Prueba habitual
Numérica, distribución simétrica	Prueba t para muestras independientes
Numérica, distribución asimétrica	U de Mann-Whitney
Categórica	Chi-cuadrado de independencia

Si su diseño es preexperimental de grupo único, declare expresamente por qué este análisis no corresponde.

EL ERROR DE INTERPRETACIÓN MÁS EXTENDIDO

p > 0,05 NO demuestra que los grupos sean equivalentes

Solo indica que, con la muestra disponible, no se detectó una diferencia. Con dieciocho participantes por grupo, la potencia para detectar diferencias moderadas es muy baja: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.

Reporte el tamaño del efecto

d de Cohen para diferencias de medias

Declare la limitación de potencia

Buluş (2021): n < 70 es lo habitual en estos diseños

No afirme equivalencia

Diga: «no se detectaron diferencias significativas»

¿Y si los grupos NO son equivalentes?

No es una catástrofe: obliga a controlar estadísticamente la diferencia

1 **ANCOVA**

Análisis de covarianza incorporando la puntuación del pretest como covariable. Es el procedimiento indicado.

2 **Diferencia de diferencias**

Comparar $(O_2 - O_1)$ frente a $(O_4 - O_3)$ en lugar de los valores finales.

3 **Declaración explícita**

La diferencia inicial se declara como limitación en el capítulo de discusión.

De 280 estudios revisados, solo el 18,9 % usó ANCOVA con el pretest como covariable (Dehghan Nayeri et al., 2024).

Laboratorio de datos: 125 minutos

Cinco productos sobre su propia base, con revisión cruzada en parejas

B.1	25 min	**Estructuración de la base**	Una fila por unidad; código como texto
B.2	25 min	**Diccionario de variables**	Nueve campos por cada columna
B.3	30 min	**Depuración con bitácora**	Siete pasos, cada decisión anotada
B.4	25 min	**Descriptivos y caracterización**	Estadístico pertinente al nivel de medición
B.5	20 min	**Equivalencia inicial**	O la justificación de por qué no corresponde

Errores frecuentes en la línea base

Error	Consecuencia	Prevención
Sumar ítems sin invertir los negativos	El total no mide el constructo	Marcar los inversos en el diccionario
Eliminar casos «raros» sin criterio previo	Manipulación de datos	Declarar el criterio antes de mirar
Sobrescribir la base cruda	Imposible auditar la depuración	Dos archivos y bitácora
Promediar una escala ordinal corta	Estadístico no pertinente	Usar mediana y frecuencias
Concluir equivalencia porque p > 0,05	Interpretación errónea	Reportar tamaño del efecto
Reportar la confiabilidad del piloto	No corresponde a la muestra real	Recalcular con los datos recogidos

Una base sin diccionario o con depuración no documentada no se acepta: un análisis que no puede auditarse no es un análisis científico.

Cómo será evaluado

Lista de cotejo de base de datos

Estructura, integridad, codificación y resguardo

Rúbrica del informe de línea base

Caracterización, descriptivos, equivalencia e interpretación

Ficha de análisis estadístico

Pertinencia del estadístico respecto de la escala

Revisión del diccionario de variables

Completitud y legibilidad por un lector externo

Condición de aceptación del informe

Una base sin diccionario de variables, o con decisiones de depuración no documentadas en bitácora, no se acepta, cualquiera sea la calidad del análisis descriptivo.

Escala vigesimal: destacado 18-20 · esperado 14-17 · en proceso 11-13 · en inicio 0-10

Para los próximos siete días

1	**Completar el informe de línea base**	Con sus siete componentes
2	**Recalcular la confiabilidad**	Con los datos de la muestra real
3	**Elaborar tablas y figuras**	En formato institucional, listas para el Capítulo IV
4	**Redactar la interpretación descriptiva**	Máximo dos páginas
5	**Someter la base a revisión cruzada**	Con un compañero distinto al de clase
6	**Subir el informe y ambas bases**	Cruda y depurada, a la plataforma

La Semana 4 despliega la solución. Todo lo que falte en esta base, faltará para siempre.

Cuatro preguntas antes de salir del aula

Bitácora individual: se recoge hoy

1. ¿Qué decisión de depuración tomé hoy que podría cuestionarme un jurado?
2. ¿Qué columna de mi base no sabría explicar dentro de dos meses?
3. ¿Mi línea base describe el proceso o solo describe mi cuestionario?
4. ¿Qué haré para que el postest se integre a esta base sin romper nada?

Referencias (1 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.ª ed.).

Buluş, M. (2021). Sample size determination and optimal design of randomized/non-equivalent pretest-posttest control-group designs. Adıyaman University Journal of Educational Sciences, 11(1), 48-69.

Chávez Valdez, S. M., Esparza del Villar, Ó. A., y Riosvelasco Moreno, L. (2020). Diseños preexperimentales y cuasiexperimentales aplicados a las ciencias sociales y la educación. Enseñanza e Investigación en Psicología, 2(2), 167-178.

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. (2024). Código Nacional de Integridad Científica (Resolución de Presidencia N.° 028-2024-CONCYTEC-P).

Creswell, J. W., y Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6.ª ed.). SAGE Publications.

Referencias (2 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. (30 de noviembre de 2024). Diario Oficial El Peruano.

Dehghan Nayeri, N., Alazmani Noodeh, F., Sharif Nia, H., Yaghoobzadeh, A., Allen, K. A., y Goudarzian, A. H. (2024). Statistical procedures used in pretest-posttest control group design: A review of papers in five Iranian journals. Acta Medica Iranica, 61(10), 584-591.

Denny, M., Denieffe, S., y O'Sullivan, K. (2023). Non-equivalent control group pretest–posttest design in social and behavioral research. En A. L. Nichols y J. Edlund (Eds.), The Cambridge handbook of research methods and statistics for the social and behavioral sciences: Vol. 1 (pp. 314-332). Cambridge University Press.

Hadi Mohamed, M. M., Martel Carranza, C. P., Huayta Meza, F. T., Rojas León, C. R., y Arias Gonzáles, J. L. (2023). Metodología de la investigación: Guía para el proyecto de tesis. Inudi Perú.

Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2023). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Referencias (3 de 3)

Normas APA, séptima edición (American Psychological Association, 2020)

Ley N.° 29733. Ley de Protección de Datos Personales. (3 de julio de 2011). Diario Oficial El Peruano.

Nianogo, R. A., Benmarhnia, T., y O'Neill, S. (2023). A comparison of quasi-experimental methods with data before and after an intervention. International Journal of Epidemiology, 52(5), 1522-1533.

Ñaupas Paitán, H., Valdivia Dueñas, M. R., Palacios Vilela, J. J., y Romero Delgado, H. E. (2018). Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa y redacción de la tesis (5.ª ed.). Ediciones de la U.

Supo Condori, J. (2015). Cómo escribir una tesis (2.ª ed.). Bioestadístico EIRL.

Universidad de Huánuco. (s. f.). Código de Ética en Investigación y Reglamento General de Investigación.

Preguntas

Dudas sobre la depuración, los descriptivos o la equivalencia inicial



¡Gracias!

Mg. Jenny Rocío Reynoso Palpa

Seminario de Tesis III · Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad de Huánuco

Conserve siempre la base cruda. Documente cada decisión.